

Otimização

4.3.2 Método da função de barreira / penalização interior (IPFM)

José Firmino Aguilar Madeira

De exterior para interior: e se nunca pudermos sair de X ?

4.3.1 terminou com duas perguntas:

E se f nem sequer puder ser avaliada fora de X ? E se, em vez de permitir violações e castigá-las, nunca saíssemos da região admissível?

De exterior para interior: e se nunca pudermos sair de X ?

4.3.1 terminou com duas perguntas:

E se f nem sequer puder ser avaliada fora de X ? E se, em vez de permitir violações e castigá-las, nunca saíssemos da região admissível?

Exterior (4.3.1): permitimos violar e castigamos.

$R \uparrow \infty$, $x_R \rightarrow x^*$ por fora.

Interior (4.3.2): **nunca permitimos violar** —
construímos uma parede antes da fronteira.

$R \downarrow 0$, $x_R \rightarrow x^*$ por dentro.

De exterior para interior: e se nunca pudermos sair de X ?

4.3.1 terminou com duas perguntas:

E se f nem sequer puder ser avaliada fora de X ? E se, em vez de permitir violações e castigá-las, nunca saíssemos da região admissível?

Exterior (4.3.1): permitimos violar e castigamos.

$R \uparrow \infty$, $x_R \rightarrow x^*$ por fora.

Interior (4.3.2): **nunca permitimos violar** — construímos uma parede antes da fronteira.

$R \downarrow 0$, $x_R \rightarrow x^*$ por dentro.

Queremos uma função $B(x)$ pequena no interior ($g(x) > 0$) e tal que

$$B(x) \rightarrow +\infty \quad \text{quando} \quad g(x) \rightarrow 0^+.$$

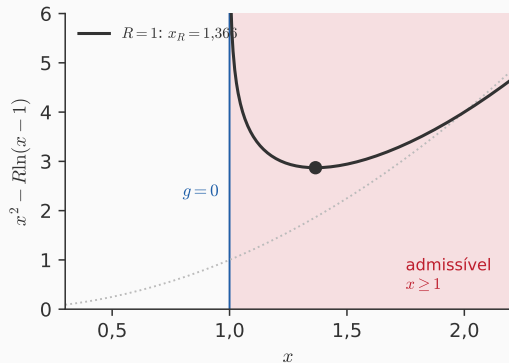
A escolha central: $B(x) = -\ln g(x)$.

Ideia: uma parede antes da fronteira

$\min x^2$ s.a. $g = x - 1 \geq 0$ — o mesmo de

4.3.1. Agora, só para $x > 1$:

$$P(x, R) = x^2 - R \ln(x - 1).$$

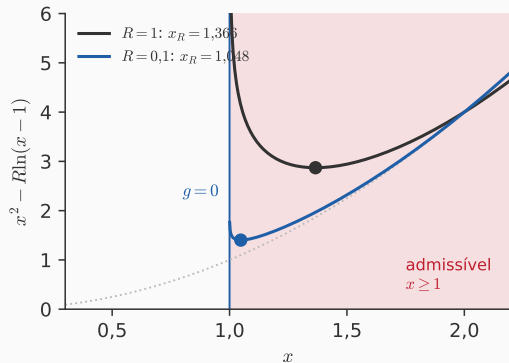


Ideia: uma parede antes da fronteira

$\min x^2$ s.a. $g = x - 1 \geq 0$ — o mesmo de
4.3.1. Agora, só para $x > 1$:

$$P(x, R) = x^2 - R \ln(x - 1).$$

Pergunta: o que acontece ao mínimo de P
quando $R \downarrow 0$?



Ideia: uma parede antes da fronteira

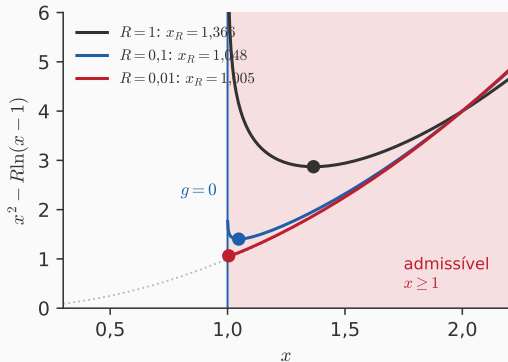
$\min x^2$ s.a. $g = x - 1 \geq 0$ — o mesmo de 4.3.1. Agora, só para $x > 1$:

$$P(x, R) = x^2 - R \ln(x - 1).$$

Pergunta: o que acontece ao mínimo de P quando $R \downarrow 0$?

$$2x - \frac{R}{x-1} = 0 \Rightarrow x_R = \frac{1 + \sqrt{1 + 2R}}{2};$$
$$1,366 \rightarrow 1,048 \rightarrow 1,005 \rightarrow \dots \rightarrow 1^+.$$

A parede fica cada vez mais encostada à fronteira e o mínimo aproxima-se de $x^* = 1$ — sempre do lado admissível.



A barreira logarítmica

Para $\min f(x)$ s.a. $g_j(x) \geq 0$, $j = 1, \dots, J$:

Função de barreira logarítmica ($R > 0$)

$$P(x, R) = f(x) - R \sum_{j=1}^J \ln g_j(x), \quad \text{definida só onde } g_j(x) > 0 \text{ para todo o } j.$$

- Longe da fronteira, $-R \ln g_j$ é pequeno para R pequeno: $P \approx f$.
- Junto à fronteira, $-\ln g_j \rightarrow +\infty$: a parede impede a saída.
- Minimiza-se P com o cap. 3, para R cada vez menor.

A barreira logarítmica

Para $\min f(x)$ s.a. $g_j(x) \geq 0$, $j = 1, \dots, J$:

Função de barreira logarítmica ($R > 0$)

$$P(x, R) = f(x) - R \sum_{j=1}^J \ln g_j(x), \quad \text{definida só onde } g_j(x) > 0 \text{ para todo o } j.$$

- Longe da fronteira, $-R \ln g_j$ é pequeno para R pequeno: $P \approx f$.
- Junto à fronteira, $-\ln g_j \rightarrow +\infty$: a parede impede a saída.
- Minimiza-se P com o cap. 3, para R cada vez menor.
- Só serve para **desigualdades**: **igualdades não têm interior** — não há “lado de dentro” de $h(x) = 0$ onde pôr uma parede. (Na prática combinam-se: barreira para g_j , penalização $R^{-1}h_\ell^2$ para h_ℓ .)

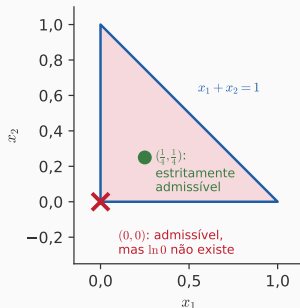
Porque precisamos de um ponto interior?

$\ln g_j(x)$ só existe se $g_j(x) > 0$. Logo

$x^{(0)} \in \text{int } X$ e **todos** os iterandos ficam no interior.

Exemplo: o triângulo $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, $1 - x_1 - x_2 \geq 0$. A barreira $-\ln x_1 - \ln x_2 - \ln(1 - x_1 - x_2)$ exige $x_1 > 0$, $x_2 > 0$, $x_1 + x_2 < 1$: $(0, 0)$ é admissível mas **não serve**; $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ serve.

admissível $\neq$ estritamente admissível



Vantagem

Todas as soluções intermédias são **admissíveis**: pode parar-se a qualquer momento.

Limitação

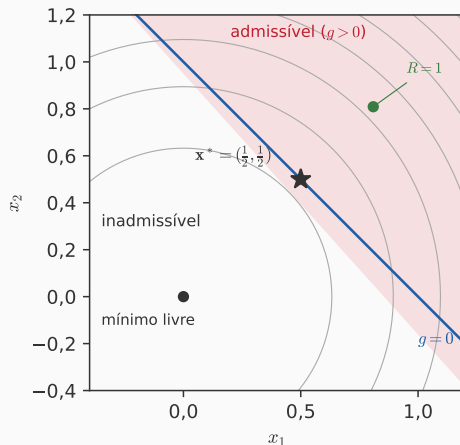
É preciso **encontrar** um ponto estritamente admissível (**Fase I**); a pesquisa em linha não pode atravessar a fronteira.

O mesmo problema de 4.3.1, agora por dentro

$$\min x_1^2 + x_2^2 \quad \text{s.a.} \quad g = x_1 + x_2 - 1 \geq 0;$$

$$x^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad u^* = 1.$$

$P = x_1^2 + x_2^2 - R \ln(x_1 + x_2 - 1)$, a partir de um ponto interior, para $R = 1; 0,1; 0,01; 0,001$.

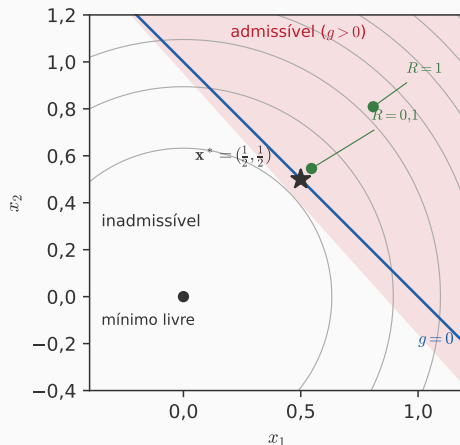


O mesmo problema de 4.3.1, agora por dentro

$$\min x_1^2 + x_2^2 \quad \text{s.a.} \quad g = x_1 + x_2 - 1 \geq 0;$$

$$x^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad u^* = 1.$$

$P = x_1^2 + x_2^2 - R \ln(x_1 + x_2 - 1)$, a partir de um ponto interior, para $R = 1; 0,1; 0,01; 0,001$.



O mesmo problema de 4.3.1, agora por dentro

$$\min x_1^2 + x_2^2 \quad \text{s.a.} \quad g = x_1 + x_2 - 1 \geq 0;$$

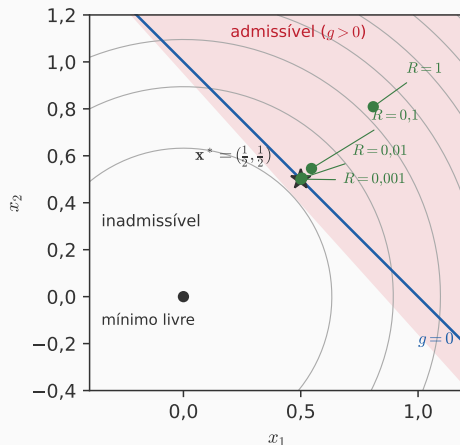
$$x^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad u^* = 1.$$

$P = x_1^2 + x_2^2 - R \ln(x_1 + x_2 - 1)$, a partir de um ponto interior, para $R = 1; 0,1; 0,01; 0,001$.

Pergunta: os pontos x_R são admissíveis?

Sim: todos têm $g(x_R) > 0$. Aproximam x^* **pelo lado admissível** — daí o nome **penalização interior**.

Em 4.3.1 os x_R vinham do mínimo livre $(0,0)$, por fora; agora vêm do interior de X .



O exemplo nas contas

Por simetria $x_1 = x_2 = s$: $\frac{d}{ds} [2s^2 - R \ln(2s - 1)] = 4s - \frac{2R}{2s - 1} = 0 \Rightarrow s_R = \frac{1 + \sqrt{1 + 4R}}{4} > \frac{1}{2}$.

R	x_R	$g(x_R)$	$\ x_R - x^*\ $
1	(0,809; 0,809)	0,618	0,437
0,1	(0,5458; 0,5458)	0,0916	0,0648
0,01	(0,5050; 0,5050)	0,0099	0,0070
0,001	(0,5005; 0,5005)	0,0010	0,00071

- **Funciona?** Sim: $x_R \rightarrow x^*$, sempre com $g(x_R) > 0$.
- **Quão depressa?** $g(x_R) \approx R$ e $\|x_R - x^*\| = g(x_R)/\sqrt{2} = O(R)$.
- $f(x_R) > f^*$: por dentro, f desce para f^* .

O exemplo nas contas

Por simetria $x_1 = x_2 = s$: $\frac{d}{ds} [2s^2 - R \ln(2s - 1)] = 4s - \frac{2R}{2s - 1} = 0 \Rightarrow s_R = \frac{1 + \sqrt{1 + 4R}}{4} > \frac{1}{2}$.

R	x_R	$g(x_R)$	$\ x_R - x^*\ $
1	(0,809; 0,809)	0,618	0,437
0,1	(0,5458; 0,5458)	0,0916	0,0648
0,01	(0,5050; 0,5050)	0,0099	0,0070
0,001	(0,5005; 0,5005)	0,0010	0,00071

- **Funciona?** Sim: $x_R \rightarrow x^*$, sempre com $g(x_R) > 0$.
- **Quão depressa?** $g(x_R) \approx R$ e $\|x_R - x^*\| = g(x_R)/\sqrt{2} = O(R)$.
- $f(x_R) > f^*$: por dentro, f desce para f^* .

Outra barreira: R/g (barreira inversa)

$P = f + R \sum_j 1/g_j$. No mesmo problema, $\|x_R - x^*\| = O(\sqrt{R})$: com $R = 0,01$, $x_R = (0,548; 0,548)$, contra $(0,505; 0,505)$ da log. **Nem todas as barreiras se aproximam da fronteira da mesma maneira.**

As KKT reaparecem — perturbadas

Estacionariedade do problema com barreira:

$$\nabla f(x_R) - \sum_j \frac{R}{g_j(x_R)} \nabla g_j(x_R) = 0.$$

Com
$$u_j(R) = \frac{R}{g_j(x_R)} > 0:$$

$$\nabla f(x_R) = \sum_j u_j(R) \nabla g_j(x_R), \quad \boxed{u_j(R) g_j(x_R) = R}.$$

No exemplo: $u_R = \frac{1+\sqrt{1+4R}}{2} \rightarrow u^* = 1.$

R	1	0,1	0,01	0,001
u_R	1,618	1,092	1,010	1,001

Complementaridade

KKT (4.2): $u_j g_j = 0.$

Barreira: $u_j g_j = R \rightarrow 0.$

A barreira não satisfaz a complementaridade — satisfaz uma complementaridade perturbada, que tende para a de KKT quando $R \rightarrow 0$ ($u_j(R) \rightarrow u_j^*$ se $x_R \rightarrow x^*$ e LICQ em x^*).

E uma restrição inativa?

$\min(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2$ s.a. $9 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0$:
 $x^* = (1, 1)$, $g = 7 > 0$. Com barreira, $x_R \neq (1, 1)$:
 $R = 1 \rightarrow (0,882; 0,882)$, $R = 0,1 \rightarrow (0,986; 0,986)$.

A barreira sente todas as restrições enquanto $R > 0$, mesmo as inativas (no exterior, uma restrição cumprida não custa nada). Mas $u_R = R/g \rightarrow 0 = u^*$.

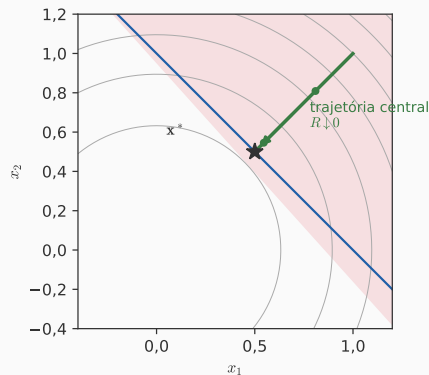
A trajetória central

Os pontos x_R obtidos para $R = 1; 0,1; 0,01; \dots$ formam uma **trajetória no interior de X** que converge para x^* quando $R \downarrow 0$ (sob hipóteses: f, g_j contínuas; X = fecho do seu interior; x_R minimizantes globais de P , com (x_R) limitada; x^* único — sem unicidade, todo o ponto limite é mínimo global).

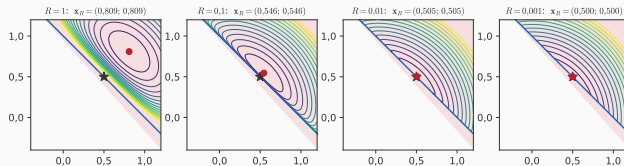
É a **trajetória central** (*central path*).

Os **métodos modernos de pontos interiores** baseiam-se nesta ideia: em formulações primal-dual, resolvem sistemas KKT perturbados ($u_j g_j = R$) e reduzem progressivamente o parâmetro de barreira.

Neste exemplo simétrico a trajetória é um segmento da bissetriz; em geral é uma curva.



O preço de $R \downarrow 0$: mal condicionamento



$$\nabla^2 P = 2I + \frac{R}{g^2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ e em } \mathbf{x}_R, g \approx R:$$

$$\kappa(\nabla^2 P) \approx 1 + \frac{1}{R}.$$

$R = 10^{-4}$: $\kappa \approx 10^4$. As curvas de nível ficam esmagadas contra a fronteira.

O mesmo problema, em sentidos opostos

Exterior: $R \uparrow \infty \Rightarrow \kappa \uparrow$. Interior:

$R \downarrow 0 \Rightarrow \kappa \uparrow$.

Aproximar demasiado a fronteira torna o subproblema difícil.

A cura é a mesma: **sequência de R com arranque a quente**, nunca um único R extremo.

Exterior vs. interior

	Exterior (4.3.1)	Interior (barreira log)
Ideia	violar e castigar	impedir a violação
Restrições	$g_j \geq 0$ e $h_\ell = 0$	só $g_j \geq 0$
Ponto inicial	qualquer	estritamente admissível
Iterandos	por fora	por dentro
R	$\uparrow \infty$ ($c > 1$)	$\downarrow 0$ ($0 < c < 1$)
$f(x_R)$	$\uparrow f^*$	$\downarrow f^*$
Erro (típico)	$O(1/R)$	$O(R)$
Condicionamento	$\kappa \sim R$	$\kappa \sim 1/R$
Multiplicadores	$u_R = -2R \langle g \rangle$	$u_R = R/g$

Interior é particularmente útil quando f só faz sentido em X (raízes, logaritmos, tensões admissíveis, simuladores que falham fora) ou quando se quer poder parar a qualquer momento com uma solução admissível.

Exterior é particularmente útil quando há igualdades ou não se conhece um ponto admissível.

Neste exemplo didático, com estes parâmetros, o mesmo Nelder–Mead interno e arranque a quente, até $\|x^{(t)} - x^*\| \leq 10^{-4}$: exterior de $(0, 0)$ ($R^{(0)} = 0,1$, $c = 10$) em 6 ciclos, $n_f = 844$; barreira de $(1, 1)$ ($R^{(0)} = 1$, $c = 0,1$) em 5 ciclos, 743 chamadas a P ($n_f = 717$: 26 caem fora de X); contagens sem a avaliação final, todos os ciclos com tolerância 10^{-10} . $(0, 0)$ é o mínimo livre, ponto natural do exterior; do mesmo $(1, 1)$, o exterior dá 6 ciclos, $n_f = 864$. Custos equivalentes, ditados pelo cap. 3: cada ciclo é uma minimização completa.

Algoritmo da barreira logarítmica

Barreira log $(x^{(0)}$ com $g_j(x^{(0)}) > 0$, $R^{(0)}$, $0 < c < 1$,

$\varepsilon_{\text{comp}}$, ε_x)

1: $t \leftarrow 0$

2: **loop**

3: $x^{(t+1)} \leftarrow \arg \min_x f(x) - R^{(t)} \sum_j \ln g_j(x)$, a partir de $x^{(t)}$
(com $P = +\infty$ se algum $g_j \leq 0$: esses pontos são rejeitados)

4: **if** $JR^{(t)} \leq \varepsilon_{\text{comp}}$ **and** $\|x^{(t+1)} - x^{(t)}\| \leq \varepsilon_x \max(1, \|x^{(t)}\|)$ **then**
 return $x^{(t+1)}$

5: **end if**

6: $R^{(t+1)} \leftarrow c R^{(t)}$; $t \leftarrow t + 1$

7: **end loop**

- Resolver; **manter o interior**; reduzir R ; arranque a quente.
- Paragem prática: $\sum_j u_j g_j = JR$ pequeno (complementaridade perturbada) e iterandos parados. (Nota: em problemas convexos, JR também majora $f(x_R) - f^*$.)
- Como regra prática, $R^{(0)}$ moderado e $c < 1$ (nos exemplos da UC: $R^{(0)} \approx 1$, $c = 0,1$).
- Salvaguarda: **nunca avaliar $\ln$ de um número ≤ 0** .

Vantagens

- Todos os iterandos são **admissíveis**.
- Natural quando f só existe (ou só faz sentido) em X .
- Estima os multiplicadores: $u_j = R/g_j$.
- É a base concetual dos **métodos de pontos interiores**.

Limitações

- Só trata diretamente **desigualdades**: **igualdades não têm interior**.
- Exige ponto inicial **estritamente admissível** — pode exigir uma Fase I.
- A pesquisa em linha não pode atravessar a fronteira.
- $R \rightarrow 0$ provoca mau condicionamento ($\kappa \sim 1/R$).

Quando permanecer admissível é essencial

f contém $\ln x$ ou $\sqrt{x}$, ou é uma simulação física que falha fora dos limites — o exterior nem sequer consegue avaliar f .

Para além da UC: pontos interiores primal-dual (Newton sobre o KKT perturbado); SLP, SQP.

No computador: implementação em MATLAB

O núcleo, em MATLAB:

```
for t = 1:tmax
    P = @(x) Pbar(f, g, x, R);           % Inf fora de X
    [xn,~,~,out] = fminsearch(P, x, opt); % a partir de x
    info.nfev = info.nfev + out.funcCount;
    u = R ./ g(xn);                      % u_j = R/g_j
    if numel(u)*R <= tolcomp && ...      % J*R = sum(u.*g)
        norm(xn - x)/max(1, norm(x)) <= tolx
        x = xn; break
    end
    x = xn; R = c*R;                     % reduzir R
end
% Pbar: Inf se g_j <= 0; senao f - R*sum(log(g))
```

A função completa (BarrierLog, Pbar, com info.nfev e info.u) está no código complementar da UC.

Chamada:

```
f = @(x) x(1)^2 + x(2)^2;
g = @(x) x(1) + x(2) - 1;
[x, fx, info] = BarrierLog(f, g, ...
    [1 1], 1, 0.1, 1e-8, 1e-6, 12)
info % nit = 10 (R = 1e-9), u ~ 1
      % nfev ~ 140-190 por ciclo
      % nfev: chamadas a P + 1
      %      (majorante de n_f)
```

fminsearch aceita Inf: o simplex não aceita vértices fora de X (com X convexo, como aqui; com gradiente, a pesquisa em linha encurta o passo). funcCount conta chamadas a P : as de pontos fora de X avaliam g mas não f — info.nfev é, por isso, um majorante de n_f .

Disposição das turbinas de um parque eólico (IDMEC, projeto M4WIND)

Decisão as coordenadas (x_i, y_i) de cada uma das N turbinas.

Objetivo a energia anual produzida, descontando as perdas por esteira.

Restrições distância mínima entre turbinas — $g_{pq} = \|(x_p, y_p) - (x_q, y_q)\| - d_{\min} \geq 0$, uma por par: $J = N(N - 1)/2$ desigualdades ($N = 30$: 435); fronteira do terreno e zonas interditas (restrições geométricas sobre cada turbina).

O que muda face ao académico f é multimodal e não tem derivadas fiáveis; KKT à mão (2^J casos) é impensável. As restrições entram tipicamente por **penalização** (4.3.1) ou por rejeição/reparação de candidatos inadmissíveis ou regra de Deb (6.6), dentro de um método do cap. 5.

A informação que temos: valores de f (caros) e restrições *geométricas* baratas de verificar. Essa assimetria — f cara, g barata — decide o tratamento das restrições num problema real; nos exemplos deste capítulo f e g custam o mesmo.

Quadro de consulta — capítulo 4

Que informação temos sobre f e sobre as restrições? Quanto custa obtê-la? O que garante?

Método	Informação	Como se resolve / custo	Garantia	Principal limitação
Lagrange (4.1)	$\nabla f, \nabla h_\ell$ analíticos	à mão: resolver $n + K$ equações	necessária sob independência dos ∇h_ℓ	só candidatos; sistema não linear
KKT (4.2)	$\nabla f, \nabla g_j, \nabla h_\ell$	à mão: até 2^J casos (KKT não é um algoritmo)	necessária sob LICQ; suficiente se convexo	enumeração exponencial à mão
Penalização exterior (4.3.1)	f, g_j, h_ℓ (+ gradientes, se o interno os usar)	$\sum_t n_f$ das minimizações internas	$x_R \rightarrow x^*$ quando $R \rightarrow \infty$ (sob hipóteses [†])	$\kappa \sim R$; solução ligeiramente inadmissível
Barreira log (4.3.2)	f, g_j ; ponto interior	idem, + Fase I	$x_R \rightarrow x^*$ quando $R \rightarrow 0$ (sob hipóteses [†]); $u_j = R/g_j$	só desigualdades; $\kappa \sim 1/R$

[†] f, g_j (h_ℓ) contínuas; x_R minimizantes globais de P , com (x_R) limitada; x^* único (sem unicidade: todo o ponto limite é mínimo global); na barreira, também $X = \text{fecho do interior}$. Para estudo. Na aula: as duas páginas seguintes.

O QUE DEVE FICAR — 4.3.2

1. A barreira **impede a violação**: $P = f - R \sum_j \ln g_j$ só existe no interior; minimiza-se com o cap. 3 para $R \downarrow 0$.
2. Precisa de um ponto **estritamente admissível** e de manter todos os iterandos no interior; em troca, todos são admissíveis.
3. Os x_R aproximam x^* **por dentro** (sob hipóteses), ao longo da **trajetória central**; erro típico $O(R)$ (log).
4. As KKT reaparecem **perturbadas**: $u_j = R/g_j$, $u_j g_j = R \rightarrow 0$ — a porta de entrada dos métodos de pontos interiores.
5. O preço é o espelho de 4.3.1: $R \downarrow 0 \Rightarrow \kappa \sim 1/R$; a cura é a mesma sequência com arranque a quente. Igualdades não têm interior.

O QUE DEVE FICAR — capítulo 4

1. As restrições mudam as **direções** em que podemos melhorar f .
2. Os **multiplicadores** dizem que restrições “contam” e quanto valem.
3. **CHARACTERIZAR** (4.1–4.2): Lagrange ($h = 0$: $\nabla f = \sum \lambda_\ell \nabla h_\ell$) e KKT ($g \geq 0$: $u \geq 0$, $ug = 0$) usam derivadas $\rightarrow$ condições de 1.^a ordem $\rightarrow$ candidatos; globalidade no caso convexo.
4. **CALCULAR** (4.3): exterior ($R \uparrow \infty$, $x_R \rightarrow x^*$ por fora) e interior ($R \downarrow 0$, por dentro) usam o cap. 3 repetidamente $\rightarrow$ custo = soma das minimizações internas $\rightarrow$ convergência à solução sob hipóteses.
5. Transformar o problema com restrições em problemas sem restrições tem um **preço**: o condicionamento.

A seguir (cap. 5): estes métodos dão mínimos locais. E se houver várias bacias?

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.^a ed., Springer, 2006 — cap. 19.
- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.^a ed., PHI Learning, 2012.
- Deb, K., *An efficient constraint handling method for genetic algorithms*, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 186(2–4):311–338, 2000 — regra de Deb.

Recursos

- Código complementar: BarrierLog, Pbar (info.nfev, info.u). MATLAB: fminsearch (aceita Inf).